01｜先把報酬、單位與期間定義清楚

統整內容

毛報酬（Gross return）包含原本投入的本金。**淨報酬率**（Net return）只計算新增損益。**對數報酬率**（Log return）則是毛報酬的自然對數。令期初價格為 P_{t-1}、期末價格為 P_t，先依原稿忽略股利：

$$G_t = \frac{P_t}{P_{t-1}}, \qquad R_t = G_t - 1, \qquad r_t = \ln G_t = \ln(1 + R_t).$$

毛報酬在價格為正時為正，淨報酬最低為負百分之百，對數報酬則可取任何實數。原稿早期把毛報酬寫成 R_t，後面又把 R_t 用於對數報酬，本頁統一改用上述符號。若有股利 D_t，單期持有報酬的分子要改為 $P_t + D_t$。**即：先確認資料有沒有包含本金與股利，才知道兩組數字能不能直接相比。**

對數報酬跨期相加，毛報酬跨期相乘：

$$\ln \frac{P_T}{P_0} = \sum_{t=1}^{T} r_t, \qquad \frac{P_T}{P_0} = \prod_{t=1}^{T} (1 + R_t).$$

超額報酬（Excess return）是同期間資產淨報酬減去無風險淨報酬。原稿以郵局三個月定存為無風險利率的例子，但牌告數字可能是年率。有效年率為 i_a 時，三個月的有效利率為 $(1 + i_a)^{1/4} - 1$；若銀行採單利報價，則依契約天數及計息基礎換算。即：三個月賺到的報酬，要減三個月可賺到的利息。

原稿問題與補充推導

問：週報酬標準差與年報酬標準差為什麼常差一個平方根？

答：若週對數報酬同分配、變異數有限，且各週不相關，加總的變異數等於各週變異數相加：

$$\operatorname{Var}\left(\sum_{t=1}^{52} r_t\right) = 52\sigma_w^2, \qquad \sigma_a = \sqrt{52}\,\sigma_w.$$

有序列相關時，還要加上 $2\sum_{s<t}\operatorname{Cov}(r_s, r_t)$。淨報酬因為複利，平方根法則通常只是近似。**即：平方根來自「變異數先相加，再開根號」，前提是跨期的連動可以忽略。**

易錯提醒

正值的毛報酬本身沒有負報酬狀態，不能直接當成後文風險指數要求的「可能虧損的賭局」。原稿提及卡方與 F 分配皆非負，是提醒建模時先檢查變數的支持範圍。

02｜風險是什麼：三種指標回答不同問題

統整內容

風險衡量描述投資結果的分配，風險偏好描述決策者如何評價這個分配。原稿用溫度與怕冷、怕熱區分客觀量和主觀接受程度：同一個分配可以給所有人相同的風險指標，但不同的人仍可能做不同選擇。**即：先問結果怎麼變，再問這個人在不在意這種變動。**

期望值（Expectation）是依機率加權的結果。**變異數**（Variance）衡量結果離平均值有多遠，**標準差**（Standard deviation）是其平方根。若結果 x_i 的機率為 p_i：

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1, \quad p_i \geq 0, \quad \mu = E[X] = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i, \quad \sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i (x_i - \mu)^2.$$

變異數同時把高於平均與低於平均的偏離算進來：

$$\sigma^2 = \sum_{x_i < \mu} p_i (x_i - \mu)^2 + \sum_{x_i \geq \mu} p_i (x_i - \mu)^2.$$

因此，標準差是在衡量波動，並沒有單獨把「多賺很多」視為好事。報酬率以小數或百分點表示，也會改變數值尺度。**即：波動大表示結果分散，是否值得承擔還要看可能獲得多少報酬。**

原稿以 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$、$\mu > 0$ 比較三種量：

指標	公式	回答的問題
標準差	σ	結果距離平均值有多分散
常態損失分位數	$z_{1-\alpha}\sigma - \mu$	指定尾端機率下的損失門檻
Aumann–Serrano 指數	$\frac{\sigma^2}{2\mu}$	使特定風險趨避者恰好願意接受的風險尺度

其中 $z_{1-\alpha}$ 是標準常態的分位數。原稿寫的 1.96 對應單尾機率 2.5%，不是單尾 5%；單尾 5% 約為 1.645。第三個公式會在風險指數單元推導，且只在常態情況下是該指數的精確表示。

問：每個結果都多給固定金額 $c > 0$，風險會不會改變？

答：$\mathrm{Var}(X + c) = \mathrm{Var}(X)$，因為結果與平均值一起平移，距離沒有改變。但損失分位數下降，且正均值常態下 $\frac{\sigma^2}{2(\mu+c)} < \frac{\sigma^2}{2\mu}$。**即：保證多拿一筆錢不會減少波動，卻會改善承擔這筆風險的條件。**

補充說明

原稿另記「存續期間最長是存續年限」。對現金流非負的固定收益債券，**麥考利存續期間**（Macaulay duration）是以現值為權重的收款時間平均，故不超過最晚付款時間；零息債券等於到期年限。含選擇權、負現金流或其他存續期間定義時，要重新確認條件。

03｜期望效用、風險趨避與 Jensen 不等式

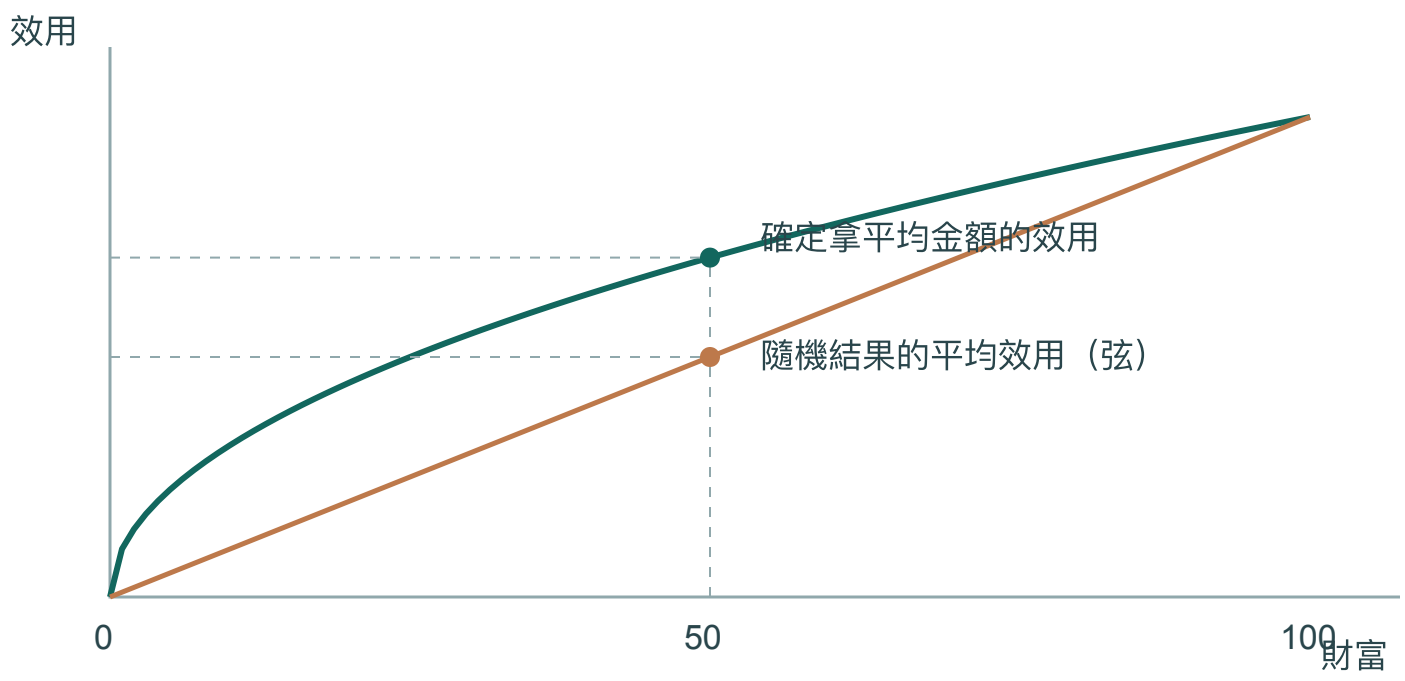
統整內容

效用函數（Utility function）用 $u(w)$ 表示財富帶來的評價。**期望效用**（Expected utility）先對每個結果計算效用，再依機率加權。$u'(w) > 0$ 表示財富越多越好；$u''(w) < 0$ 表示增加一元帶來的效用隨財富增加而減少，也就是邊際效用遞減。

原稿比較確定拿 50 元與各半機率拿 100 元或 0 元。兩者平均都是 50 元，但效用分別是：

$$u(50), \qquad \frac{1}{2}u(100) + \frac{1}{2}u(0).$$

Jensen 不等式（Jensen's inequality）指出，對凹函數，$E[u(X)] \le u(E[X])$。幾何上，兩端點相連的弦位在凹曲線下方。隨機方案的平均效用在弦上，確定拿平均金額的效用在曲線上。因此，在期望效用架構中，凹效用對應風險趨避；嚴格凹且結果不確定時，偏好嚴格。即：多拿到的快樂，補不回少拿到時失去的快樂。



依原稿概念以向量圖重繪；示意圖，非實證資料。

補充推導：Jensen 不等式從哪裡來

凹函數的一條切線會在整條曲線上方。令平均財富為 $m = E[X]$，在 m 作切線，對每個可能結果都有 $u(x) \le u(m) + u'(m)(x - m)$。右邊的意思是：假裝每一元一直保持平均財富處的邊際價值，便會高估偏離平均後的效用。對兩邊取期望，固定的 $u(m), u'(m)$ 可移到期望符號外：

$$E[u(X)] \le u(m) + u'(m)(E[X] - m) = u(m).$$

平均偏離恰好為零，切線的一階變動就消失，留下曲率造成的損失。這個證明適用於可積分的結果與效用，並不要求分配常態。嚴格凹且結果不是常數時，至少一部分結果嚴格位於切線下方，平均後便得到嚴格不等式。**即：平均賺到的錢一樣，效用曲線的彎曲程度仍會讓不確定的方案比較不吸引人。**

確定等值（Certainty equivalent）CE 是滿足 $u(CE) = E[u(X)]$ 的確定金額。因為 u 嚴格遞增，可以取反函數得到 $CE = u^{-1}(E[u(X)])$。把剛才的 Jensen 不等式兩邊取這個遞增反函數，得到 $CE \le E[X]$。兩者差距 $E[X] - CE$ 就是風險溢酬。下一節要回答的正是：當風險很小時，這個差距如何由效用的導數算出來？

易錯提醒

原稿例子的某一行把高報酬效用寫成 $u(50)$，依上方賭局應為 $u(100)$。另外，風險中立的線性效用使兩案無差異；凸效用則偏好該均值不變的風險。

04｜為什麼風險趨避要用導數的比值

統整內容

絕對風險趨避係數（Absolute risk aversion）與**相對風險趨避係數**（Relative risk aversion）定義為：

$$A(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)}, \qquad R_u(w) = -\frac{wu''(w)}{u'(w)} = wA(w).$$

單看 u'' 不適合比較風險趨避強弱。因為 $v(w) = a + bu(w)$、$b > 0$ 與 u 描述相同的期望效用排序，卻使二階導數乘上 b。將二階導數除以一階導數後，這個任意比例才會消掉。**即：換一個效用的計分單位，不應改變這個人怕風險的程度。**

補充推導：小風險溢酬

令初始財富 w 確定，擾動 ε 的平均為零、變異數為 σ_ε^2。**風險溢酬**（Risk premium） π 是願意支付以消除這項風險的金額，定義為：

$$E[u(w+\varepsilon)] = u(w-\pi).$$

左邊在 w 附近展開到二階，右邊對小額 π 展開到一階。左邊的一階項因 $E[\varepsilon] = 0$ 消失：

$$u(w) + \frac{1}{2}u''(w)\sigma_\varepsilon^2 \approx u(w) - \pi u'(w).$$

消去共同的 $u(w)$，再除以正的 $u'(w)$，得到：

$$\pi \approx \frac{1}{2}A(w)\sigma_\varepsilon^2.$$

風險本身由變異數表達，個人的厭惡程度由 $A(w)$ 表達。這是局部近似，風險很大或尾端很厚時，忽略的高階項可能重要。**即：同樣的波動，越怕風險的人願意花越多錢消除它。**

補充推導：為什麼兩邊展開的階數不同

把風險明確寫成 tZ，其中 $E[Z] = 0$、$E[Z^2] = \sigma_Z^2$，t 控制風險大小。設 u 足夠光滑，且餘項可取期望。展開左邊時，每一項都先保留，再取期望：

$$E[u(w+tZ)] = u(w) + tu'(w)E[Z] + \frac{t^2}{2}u''(w)E[Z^2] + o(t^2).$$

記 $o(t^2)$ 為除以 t^2 後趨近零的餘項。平均為零讓一次項消失，效用損失從二次項才開始。因此與它等值的確定損失 $\pi(t)$ 也從 t^2 的量級開始。右邊的 $\pi(t)^2$ 是 t^4 量級，在只保留到 t^2 的近似裡便可省略：

$$u(w-\pi(t)) = u(w) - u'(w)\pi(t) + o(t^2), \qquad \pi(t) = -\frac{u''(w)}{2u'(w)}t^2\sigma_Z^2 + o(t^2).$$

所以左右使用不同展開階數，是因為「隨機擾動的大小」與「願付的確定損失」本來就處於不同量級。若風險有非零平均，應先把平均移入基準財富，再對剩餘零均值部分展開。**即：很小的公平賭局，一次的平均得失互相抵銷，怕風險的代價才從第二層效果出現。**

★ 原稿作業的參考解答：比例風險

題目：若 $E[u(w(1+\varepsilon))] = u(w(1-\theta))$，推導願付財富比例 θ。

參考解答：財富擾動是 $w\varepsilon$，所以變異數為 $w^2\sigma_\varepsilon^2$；確定損失是 $w\theta$。代入上式後兩邊除以 w：

$$w\theta \approx \frac{1}{2}A(w)w^2\sigma_\varepsilon^2 \quad \Longrightarrow \quad \theta \approx \frac{1}{2}R_u(w)\sigma_\varepsilon^2.$$

解析：絕對係數對應固定金額風險，相對係數對應固定比例風險。**即：問願意付多少錢，用金額尺度；**問願意付財富的幾成，用比例尺度。

> 易錯提醒：π 有金額單位，θ 沒有金額單位。兩者不能直接互換。

延伸電子文獻：Pratt (1964)

05｜常見效用函數與 DARA

統整內容

效用函數	一階與二階導數	絕對係數	相對係數與條件
線性 $u(w)=w$	$u'=1,\ u''=0$	0	0，風險中立
二次 $u(w)=w-\frac{b}{2}w^2$	$u'=1-bw,\ u''=-b$	$\frac{b}{1-bw}$	$\frac{bw}{1-bw}$，限 $b>0, w<\frac{1}{b}$
對數 $u(w)=\ln w$	$u'=\frac{1}{w},\ u''=-\frac{1}{w^2}$	$\frac{1}{w}$	1，限 $w>0$
冪次 $u(w)=\frac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma}$	$u'=w^{-\gamma},\ u''=-\gamma w^{-\gamma-1}$	$\frac{\gamma}{w}$	γ，限 $w>0, \gamma>0, \gamma\neq 1$
指數 $u(w)=-e^{-cw}$	$u'=ce^{-cw},\ u''=-c^2e^{-cw}$	c	cw，限 $c>0$

指數效用具有**固定絕對風險趨避**（CARA）；冪次及對數效用具有**固定相對風險趨避**（CRRA）。對數可由正規化冪次效用 $\frac{w^{1-\gamma}-1}{1-\gamma}$ 在 $\gamma\to 1$ 時取極限得到。

遞減絕對風險趨避（DARA）表示財富增加時，對固定金額風險的厭惡下降。固定絕對係數不代表相對係數也固定；兩種比較尺度要分開。

★ 原稿作業的參考解答：DARA 為何推出三階導數為正

題目：在 $u'>0, u''<0$ 下，證明 $A'(w)<0$ 推出 $u'''(w)>0$。

參考解答：用商數微分法則：

$$A'(w)=\frac{[u''(w)]^2-u'''(w)u'(w)}{[u'(w)]^2}<0.$$

分母為正，故 $u'''(w)u'(w)>[u''(w)]^2>0$。再除以 $u'(w)>0$，得到 $u'''(w)>0$。

解析：DARA 除了要求三階導數為正，也要求它夠大，能勝過二階導數平方的影響。因此三階導數為正只是必要條件。**即：越有錢越能承受同額風險，需要比單純有預防心更強的條件。**

> 易錯提醒：反向推論不成立。CARA 的三階導數為正，但 $A'=0$。若記預防係數 $P(w)=-\frac{u'''(w)}{u''(w)}$，則 $A'=A(A-P)$，所以在嚴格風險趨避下 DARA 等價於 $P>A$。

延伸電子文獻：Pratt (1964)

06｜從消費平滑到預防性儲蓄

統整內容

令現在財富為 w_0、未來收入為 w_1，儲蓄 s 使現在消費減少、未來消費增加。依原稿先令利率為零、時間折現因子為一，兩期效用分別為 u, v：

$$J(s) = u(w_0 - s) + v(w_1 + s).$$

內部最適儲蓄 s^* 滿足：

$$J'(s^*) = -u'(w_0 - s^*) + v'(w_1 + s^*) = 0, \qquad J''(s) = u''(w_0 - s) + v''(w_1 + s) < 0.$$

第一項是現在少消費一元的效用損失，第二項是未來多消費一元的效用增加。二階導數為負使一階導數隨儲蓄下降，所以內部駐點若存在便是唯一最大值。若兩期效用相同且退休後收入為零，邊際效用相等就意味兩期消費相等，故 $s^* = \frac{w_0}{2}$。**即：先存到現在少花一元與未來多花一元的價值相同。**

補充推導：收入變得不確定，為什麼會多存

令未來收入加上零均值風險 ε。新的目標為：

$$\tilde{J}(s) = u(w_0 - s) + E[v(w_1 + s + \varepsilon)].$$

在原本最適的 s^* 評估新目標的斜率，利用原本的一階條件：

$$\tilde{J}'(s^*) = E[v'(w_1 + s^* + \varepsilon)] - v'(w_1 + s^*).$$

若 $v''' > 0$，邊際效用函數 v' 是凸的。Jensen 不等式使右式非負，在嚴格條件下為正。新的目標仍嚴格凹，因此必須把儲蓄提高，斜率才會降回零，即 $s^{**} > s^*$。**即：未來可能缺錢時，多留一元的價值變高，所以今天會多存一點。**

預防溢酬與符號

定義 ψ 使 $E[v'(x + \varepsilon)] = v'(x - \psi)$。對邊際效用作相同的泰勒展開：

$$\psi \approx \frac{1}{2}\left(-\frac{v'''(x)}{v''(x)}\right)\sigma_\varepsilon^2 = \frac{1}{2}P_v(x)\sigma_\varepsilon^2.$$

預防性（Prudence）由 $v''' > 0$ 描述，其強度用 P_v 衡量。因 $v'' < 0$，邊際效用隨財富下降而上升，所以正的 ψ 能代表風險引起的邊際效用增加。原稿「marginal utility < 0」應理解為「邊際效用的斜率為負」，也就是 $v'' < 0$。

補充推導：多存多少，而不只是知道會多存

令無風險最適消費為 $c_0 = w_0 - s^*$、$c_1 = w_1 + s^*$。風險很小時，把新增儲蓄寫成 $\delta = s^{**} - s^*$。對新的斜率在原解附近展開，略去高於風險變異數量級的項：

$$0 \approx \underbrace{-u'(c_0) + v'(c_1)}_{=0} + \{u''(c_0) + v''(c_1)\}\delta + \frac{1}{2}v'''(c_1)\sigma_\varepsilon^2.$$

第一組等於零，因為原本已達最適。第二組描述再多存一點如何降低斜率：現在更缺錢，放棄現在消費更痛苦，同時未來更有錢，再存一元的幫助變小。第三組是收入風險提高未來預期邊際效用的幅度。解出：

$$\delta \approx -\frac{v'''(c_1)\sigma_\varepsilon^2}{2\{u''(c_0) + v''(c_1)\}}.$$

分子在有預防性時為正，分母為負，外面的負號讓新增儲蓄為正。這也說明預防溢酬 ψ 與實際多存的 δ 不同：前者只換算未來邊際效用，後者還要兼顧今天少消費的成本。**即：風險讓你想多留錢，但現在少花錢有多難受，也會決定最後多存多少。**

若恢復折現因子 $\beta > 0$ 與無風險利率 r，未來消費是 $w_1 + (1 + r)s$，一階條件改為 $u'(w_0 - s) = \beta(1 + r)E[v'(w_1 + (1 + r)s + \varepsilon)]$。係數 $1 + r$ 來自今天多存一元會在未來增加多少消費，β 則是未來效用換算為今天評價的權重。

易錯提醒

原稿旁註一度把未來儲蓄寫為減號，依資源流向應是加號。有借貸限制或最適解在邊界時，應改用不等式條件；非嚴格凹只保證駐點是最大值，不保證唯一。

延伸電子文獻：Kimball (1990)

07｜把風險放在哪個狀態：二階、三階與四階偏好

統整內容

以下兩分支機率皆為一半，並加上足夠的共同背景財富 w，使所有結果都在效用定義域內。原稿用零作低財富基準，這只是相對記帳，不表示對數效用可以在零或負財富上運算。

偏好	方案 A	方案 B	對所有適當參數的偏好條件
風險趨避	$[w+W-L,\ w]$	$[w+W,\ w-L]$	$u'' \le 0$
預防性	$[w+W+\varepsilon,\ w]$	$[w+W,\ w+\varepsilon]$	$u''' \ge 0$
節制性（Temperance）	$[w+\varepsilon_1,\ w+\varepsilon_2]$	$[w+\varepsilon_1+\varepsilon_2,\ w]$	$u^{(4)} \le 0$

這裡 $W, L > 0$，各風險平均為零，最後一列的兩個風險相互獨立。第一列把固定損失放到比較有錢的狀態，第二列把零均值風險放到比較有錢的狀態，第三列把兩種風險分開放。**即：不同階的風險偏好，描述不同類型的不利因素應如何分配。**

補充推導：預防性那一列

令 $D(z) = E[u(z+\varepsilon)] - u(z)$。A 相對 B 的效用差是 $\frac{1}{2}[D(w+W) - D(w)]$。若 $u''' > 0$，則 u' 為凸函數，故 $D'(z) = E[u'(z+\varepsilon)] - u'(z) \ge 0$。所以高財富時加入風險的效用影響較有利，A 的期望效用不低於 B。**即：有較多財富時承擔同一筆風險，對效用的傷害較小。**

補充推導：節制性與四階導數

令 $D_1(z) = E[u(z+\varepsilon_1)] - u(z)$。兩風險獨立，使 A 減 B 的期望效用可寫為 $\frac{1}{2}\{D_1(w) - E[D_1(w+\varepsilon_2)]\}$。若 $u^{(4)} \le 0$，則 u'' 為凹函數，Jensen 不等式給 $D_1''(z) = E[u''(z+\varepsilon_1)] - u''(z) \le 0$。所以 D_1 也是凹函數，再用 Jensen 得 $D_1(w) \ge E[D_1(w+\varepsilon_2)]$，因而偏好分開承擔風險的 A。**即：已經承擔一項風險時，再疊加另一項風險的代價會較高。**

原稿另提出 $E[u''(x+\varepsilon)] = u''(x-\psi_4)$。同樣作小風險展開，在 $u'''(x) \neq 0$ 時得到 $\psi_4 \approx \frac{1}{2}[-\frac{u^{(4)}(x)}{u'''(x)}]\sigma_\varepsilon^2$。這是二階導數的等值位移，不能直接稱為消除風險願付的金額；具體決策意義要由模型另外推導。

原稿例子

原稿給 ε 為各半機率增加或減少 100。台日棒球賽例子則比較「支持的球隊贏，同時賺 1,000 元」與「支持的球隊輸，但賺 1,000 元」。若用 $u(m+h)$ 表示金錢與情緒的共同尺度，後者有抵銷不利狀態的效果；若實際偏好是二變量效用 $u(m,h)$，需檢查交叉導數等條件，單靠金錢效用的二階導數不足以決定下注方向。

原稿亦畫出全民健保前後、軍公教與非軍公教的儲蓄比較，記為四組 s_1, s_2, s_3, s_4。這是在思考醫療支出風險下降與儲蓄的關係，未提供論文題名或估計數字。補充辨析：若採差異中的差異，需先指定處理組及比較組，並要求平行趨勢，才能把兩組前後變動之差解釋為政策效果。

延伸電子文獻：Eeckhoudt & Schlesinger (2006)

08｜比較兩個人的風險趨避：凹轉換

統整內容

為避免與累積分配函數混淆，本頁用 ϕ 表示原稿的轉換函數 G。令 $v(w)=\phi(u(w))$、$\phi'>0$、$\phi''\le 0$，即先用 u 評價，再作一次遞增凹轉換。

鏈鎖律給出：

$$v'=\phi'(u)u', \qquad v''=\phi''(u)(u')^2+\phi'(u)u''.$$

取負的二階與一階導數比：

$$A_v(w)=A_u(w)-\frac{\phi''(u(w))}{\phi'(u(w))}u'(w)\ge A_u(w).$$

因為 $u'>0$、$\phi'>0$、$\phi''\le 0$，多出來的項非負。適當的光滑與共同區間條件下，處處較大的絕對風險趨避係數，也能反向表成這種凹轉換。這是後面保險與投資比較靜態的共同工具。**即：把原有評分再壓低高結果的相對吸引力，就形成更怕風險的偏好。**

補充推導：反方向的凹轉換怎麼建構

假設 u,v 都在同一財富區間嚴格遞增、二次可微，且處處 $A_v\ge A_u$。因 u 嚴格遞增，才有唯一反函數。令效用分數為 $z=u(w)$，直接定義 $\phi(z)=v(u^{-1}(z))$，就保證 $v=\phi\circ u$。接著驗證這個轉換確實遞增且凹，而非把凹性當成額外假設。

$$\phi'(z)=\frac{v'(w)}{u'(w)}>0, \qquad \phi''(z)=\frac{v''(w)u'(w)-v'(w)u''(w)}{[u'(w)]^3}=\frac{v'(w)}{[u'(w)]^2}\{A_u(w)-A_v(w)\}\le 0.$$

第二次微分多除一次 $u'(w)$，因為現在是對 z 微分，鏈鎖律給 $dw/dz=1/u'(w)$。前面的乘數為正，最後的風險趨避係數之差非正，於是凹性成立。**即：只要每個財富水準都更怕風險，就能把原來的評分重新彎成那個人的評分。**

補充推導：由導數比較回到願付金額

令同一風險財富 X 的確定等值為 CE_u, CE_v。在效用分數 $u(X)$ 上套用凹函數 ϕ 的 Jensen 不等式：

$$E[v(X)]=E[\phi(u(X))]\le \phi(E[u(X)])=\phi(u(CE_u))=v(CE_u).$$

左邊等於 $v(CE_v)$，而 v 遞增，因此 $CE_v\le CE_u$。兩人面對同一個 $E[X]$，故 $E[X]-CE_v\ge E[X]-CE_u$。這是整個風險分配的比較，不需要小風險近似。**即：更怕風險的人願意用更少的確定金額換掉同一項風險，也就願意付更多錢消除它。**

延伸電子文獻：Pratt (1964)

09｜★ 保險作業：越怕風險，為什麼買得越多

題目

初始財富為 w，損失 $L>0$ 以機率 π 發生。每單位保額保費為 p，保額為 q，限制 $0\le q\le L$。比較兩位風險趨避者 u,v，且 $v=\phi\circ u$、$\phi'>0,\phi''\le 0$，證明較怕風險的 v 選擇不較少的保額。

參考解答

出險與未出險的財富分別為 $w_L=w-L+(1-p)q$、$w_N=w-pq$。保費兩種狀態都付，理賠只有出險才拿。目標與一階條件為：

$$J_u(q)=\pi u(w_L)+(1-\pi)u(w_N),$$

$$J_u'(q)=\pi(1-p)u'(w_L)-(1-\pi)pu'(w_N).$$

先考慮 $0<p<1$、嚴格凹效用及內部最適 q_u^*。此時兩項相等，記共同值為 $d>0$。在同一保額評估 v 的斜率：

$$J_v'(q_u^*)=d\{\phi'(u(w_L))-\phi'(u(w_N))\}\ge 0.$$

因 $q_u^*\le L$，出險後財富 $w_L\le w_N$，故 $u(w_L)\le u(w_N)$。凹轉換的導數遞減，於是花括號非負。J_v 為凹函數，斜率需向右才降到零，故 $q_v^*\ge q_u^*$。在相同可行區間的邊界解可用單側斜率延伸比較。

解析

多買一單位保險，會把購買力從未出險的富有狀態轉移到出險的貧窮狀態。較怕風險者對後者有較高的相對邊際評價，所以在原本保額上仍想繼續增加保障。**即：更在意缺錢時的損失，就願意把更多錢拿來保障那個狀態。**

易錯提醒

精算公平時 $p=\pi$，兩位嚴格風險趨避者都選全額保障 $q=L$，所以比較結果可以是相等。原稿把機率、單價及保額的字母混用，這裡統一為 π,p,q。

延伸電子文獻：Pratt (1964)

10｜★ 投資作業：越怕風險，為什麼少持有風險資產

題目

把財富標準化為一，風險資產毛報酬為 X、無風險毛報酬為 r，且 $E[X] > r$。配置比例 α 的期末財富為 $W_\alpha = r + \alpha(X - r)$。在相同機會集合下比較 u 與更怕風險的 $v = \phi \circ u$。

參考解答

先假設最適比例為內部解且非負，所有財富在共同定義域內。一階、二階導數為：

$$J_u'(\alpha) = E[(X - r)u'(W_\alpha)], \qquad J_u''(\alpha) = E[(X - r)^2 u''(W_\alpha)] < 0.$$

在 $\alpha = 0$ 時，$J_u'(0) = u'(r)(E[X] - r) > 0$，所以從不持有風險資產開始，略增配置有利。令 α_u^* 為原最適，故 $E[(X - r)u'(W_{\alpha_u^*})] = 0$。

比較更怕風險者的斜率。當 $X \geq r$，有 $W_{\alpha_u^*} \geq r$，所以 $\phi'(u(W_{\alpha_u^*})) \leq \phi'(u(r))$。當 $X < r$，前一個大小關係反向，但乘上負的 $X - r$ 又翻回來。因此兩種狀態都滿足：

$$(X - r)\phi'(u(W_{\alpha_u^*}))u'(W_{\alpha_u^*}) \leq (X - r)\phi'(u(r))u'(W_{\alpha_u^*}).$$

取期望後右邊為零，故 $J_v'(\alpha_u^*) \leq 0$。因 J_v 為凹函數，其最適比例位在左方，得到 $\alpha_v^* \leq \alpha_u^*$。若限制 $0 \leq \alpha \leq 1$，邊界解以單側條件處理。

解析

這裡與保險使用相同的凹轉換，但增加風險資產是讓好狀態更好、壞狀態更壞。更怕風險者提高壞狀態的相對權重，因此會降低配置。**即：保險是在補差的狀態，風險投資是在擴大兩種狀態的差距。**

易錯提醒

拆成 $X \geq r$ 與 $X < r$ 是關鍵步驟。漏掉負數乘法翻轉不等號，會把整個結論證反。

延伸電子文獻：Pratt (1964)

11｜已知效用與未知效用，是兩種比較問題

統整內容

若已知決策者的效用，直接比較 $E_F[u(X)]$ 與 $E_G[u(X)]$ 即可。原稿例子為 $u(x) = -\frac{1}{2x^2}$，限 $x > 0$，其導數為 $u' = x^{-3}$、$u'' = -3x^{-4}$，再將各方案密度代入積分。

但如果只知道對方喜歡更多財富，或知道他怕風險，便不能任選一個效用函數代表所有人。**隨機優越**（Stochastic dominance）要求在指定的整類效用函數下，某一方案都至少一樣好。即：知道一個人的完整偏好，就替那個人算；只知道一類人的共同特性，就找他們都同意的排序。

二次效用 $u(x) = x - \frac{b}{2}x^2$ 給出：

$$E[u(X)] = \mu - \frac{b}{2}E[X^2] = \mu - \frac{b}{2}(\sigma^2 + \mu^2).$$

給定相同的平均 μ，最大化期望效用等同最小化變異數。這說明平均數—變異數方法與效用之間的一個連結，但二次效用的遞增範圍受限。若沒有分配或效用限制，只看兩個動差不能代表全部風險趨避者。

12｜一階隨機優越：把效用函數消掉

統整內容與補充推導

令兩方案的密度為 f, g，累積分配函數為 F, G，共同支持在 $[a, b]$。為使分部積分直觀，先假設連續分配，端點無原子。記效用差為 Δ_u：

$$\Delta_u = \int_a^b u(x)[f(x) - g(x)]\,dx.$$

利用 $F' = f, G' = g$ 分部積分，把微分從密度移到效用：

$$\Delta_u = [u(x)(F(x) - G(x))]_a^b + \int_a^b u'(x)[G(x) - F(x)]\,dx.$$

因兩個 CDF 在左端同為零、右端同為一，邊界項消失。因此若每個門檻都滿足 $F(x) \le G(x)$，任何 $u' \ge 0$ 都使積分非負。

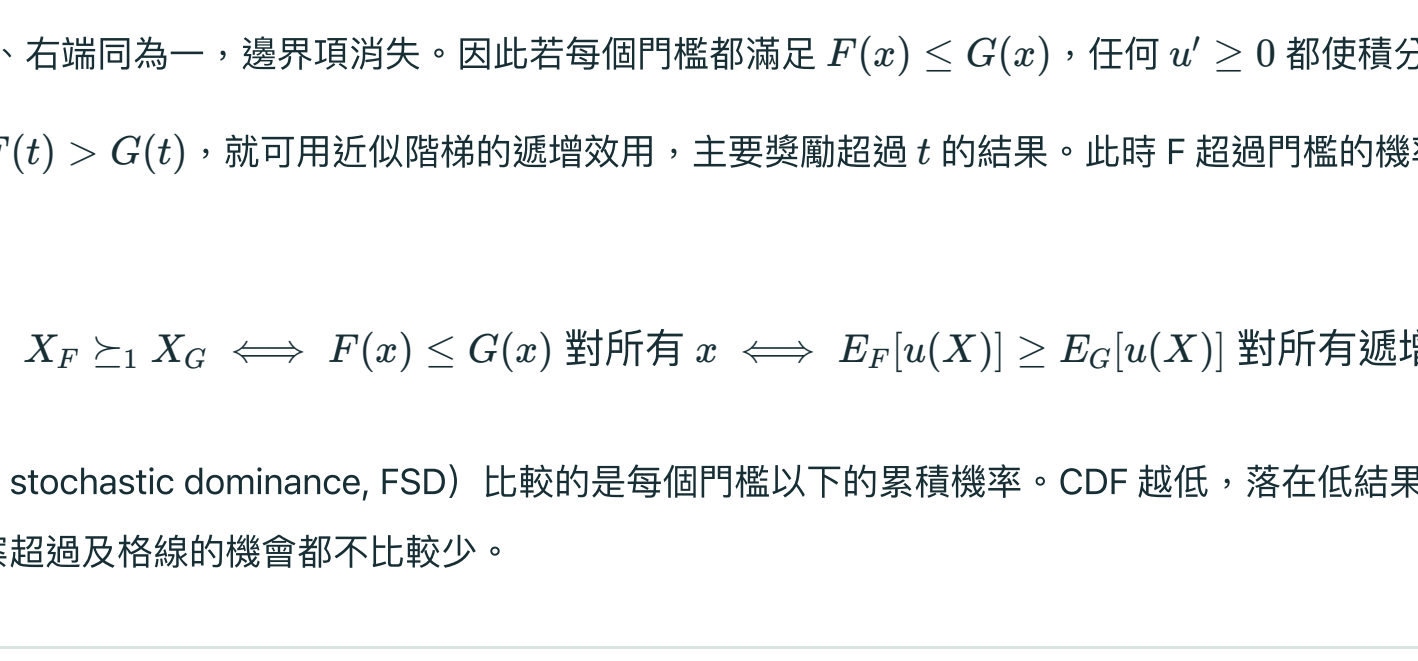
反過來，若某個門檻 t 有 $F(t) > G(t)$，就可用近似階梯的遞增效用，主要獎勵超過 t 的結果。此時 F 超過門檻的機率較小，便不可能獲得所有遞增效用者支持。故：

$$X_F \succeq_1 X_G \iff F(x) \le G(x) \text{ 對所有 } x \iff E_F[u(X)] \ge E_G[u(X)] \text{ 對所有遞增 } u.$$

一階隨機優越（First-order stochastic dominance, FSD）比較的是每個門檻以下的累積機率。CDF 越低，落在低結果區域的機率越小。即：無論把及格線畫在哪裡，這個方案超過及格線的機會都不比較少。

原稿例子

各半機率得到 0 或 60 的方案，一階優越於各半機率得到 0 或 50 的方案。兩者在 0 到 50 之間的 CDF 相同，50 到 60 之間前者的 CDF 較低，60 之後又都等於一。



依原稿概念以向量圖重繪；示意圖，非實證資料。

易錯提醒

FSD 是分配的比較，不是說原本兩個隨機變數在每個共同狀態都滿足 $X_F \ge X_G$。逐狀態優越會推出 FSD，但單靠兩個邊際分配並沒有指定它們如何共同發生。離散分配使用廣義分位數或 Stieltjes 積分，結論仍成立。

補充推導：為什麼把密度積成 CDF 就能消去未知偏好

密度差 $f - g$ 必定有正有負，因為兩者總機率都等於一。只知道 u 遞增時，直接看 $u(f - g)$ 的正負沒有幫助。分部積分的用意，是把 u 改成已知非負的 u'，並把分配改成對應的累積機率差。更直觀地，由微積分基本定理，每個結果的效用都可寫成：

$$u(x) = u(a) + \int_a^b u'(t)\mathbf{1}_{\{x>t\}}\,dt.$$

符號 $\mathbf{1}$ 是指示函數，條件成立時等於一，否則等於零。取期望後，$E[\mathbf{1}_{\{X>t\}}] = 1 - F_X(t)$。每一小段效用增加 $u'(t)dt$，都要乘上財富真的超過該門檻的機率。兩方案相減，就得到前面的 $\int u'(t)(G - F)dt$。這也適用於離散結果，因為只要在門檻上選用一致的 CDF 慣例，單點不影響普通積分。**即：一個人的總評價，可以拆成各個門檻以上的機會，再依他對每個門檻的重視程度加總。**

13｜分位數與 VaR：看見門檻，也看清限制

統整內容

分位數（Quantile）定義為 $q_X(\alpha) = \inf\{x : F_X(x) \geq \alpha\}$，其中 $0 < \alpha < 1$。FSD 等價於所有分位數均不較差：

$$X_F \succeq_1 X_G \iff q_F(\alpha) \geq q_G(\alpha) \quad \text{對所有 } \alpha \in (0,1).$$

原稿使用報酬左尾機率 α，將**風險值**（Value at Risk, VaR）寫成 $-q_X(\alpha)$，並另有截零版本：

$$\mathrm{VaR}_{1-\alpha}(X) = -q_X(\alpha), \qquad \mathrm{VaR}^{+}_{1-\alpha}(X) = \max\{-q_X(\alpha), 0\}.$$

負號將「較低的報酬」轉為「較大的損失」。連續常態分配時，$q_X(\alpha) = \mu - z_{1-\alpha}\sigma$，所以 VaR 為 $z_{1-\alpha}\sigma - \mu$。若採截零版本，還要取與零的最大值。**即：這個指標說的是尾端損失的門檻，沒有告訴你跨過門檻後會多慘。**

原稿問題的辨析

FSD 推出每個信賴水準的 VaR 都不較高。但只檢查 1%、5%、10% 等幾個點，無法證明所有分位數的排序。截零又會把原本不同的正分位數壓成同一個零，因此更無法反推出完整 FSD。

單一 VaR 也可能偏好尾端更差的方案。例如方案 A 確定損失 1，方案 B 以 99% 機率得到 0、1% 機率損失 1,000。在 95% 水準，A 的 VaR 是 1，B 是 0，但 B 的最差結果更嚴重。這是補充例子，說明單一分位數忽略門檻外的損失幅度，並不是說 VaR 在所有用途下都無效。

14｜二階隨機優越：累積的不利結果

統整內容與補充推導

現在把效用類縮小為 $u' \geq 0, u'' \leq 0$，也就是喜歡更多且風險趨避的人。定義累積積分，括號上標代表積分階數，不是導數：

$$F^{[1]}(x) = F(x), \qquad F^{[2]}(x) = \int_a^x F(t)\,dt, \qquad D_2(x) = G^{[2]}(x) - F^{[2]}(x).$$

對上一節的效用差再分部積分，並用 $D_2(a) = 0$：

$$\Delta_u = u'(b)D_2(b) + \int_a^b [-u''(x)]D_2(x)\,dx.$$

兩個權重皆非負，因此 $D_2(x) \geq 0$ 對所有 x 足以保證效用差非負。必要性可用遞增凹函數 $u_t(x) = \min(x, t)$ 檢查：它把超過門檻的收益封頂，仍保留低於門檻的差異，效用差正是 $D_2(t)$。故：

$$X_F \succeq_2 X_G \iff F^{[2]}(x) \leq G^{[2]}(x) \quad \text{對所有 } x.$$

這是**二階隨機優越**（Second-order stochastic dominance, SSD）。一階要求 CDF 處處較低，二階允許 CDF 交叉，但從最左端累積的不利面積不能較大。即：風險趨避者會把低結果的機率與低到什麼程度一起衡量。

與缺口及平均數的連結

再把 CDF 積分改寫成密度積分：

$$F^{[2]}(t) = \int_a^t (t-x)f(x)\,dx = E[(t - X_F)_+], \qquad (z)_+ = \max(z, 0).$$

$t - X$ 是低於門檻時還差多少，正部函數使高於門檻的結果計為零。SSD 因而等價於每個門檻的期望缺口都較小。取 $t = b$ 時：

$$F^{[2]}(b) = b - E[X_F], \qquad D_2(b) = E[X_F] - E[X_G].$$

因此 SSD 必定使平均數不較低。FSD 又必定推出 SSD，因為逐點非負的 CDF 差積分後仍非負。**即：所有喜歡更多的人都同意的排序，當然也包含其中怕風險的那一群。**

補充推導：缺口、CDF 面積與必要性之間的連結

為什麼 $H_X(t) = E[(t - X)_+]$ 等於 CDF 下方的面積？固定一個結果 x，其缺口可寫成 $\int_a^t \mathbf{1}_{\{x \leq z\}} dz$。若 $x > t$，整段都是零。若 $x \leq t$，從 x 到 t 都等於一，積分剛好是 $t - x$。再對隨機的 X 取期望並交換非負積分與期望：

$$H_X(t) = \int_a^t E[\mathbf{1}_{\{X \leq z\}}] dz = \int_a^t F_X(z) dz.$$

因此第二次累積並不是純粹為了湊出二階導數，而是把「低於門檻的機率」換成「平均低於多少」。只計機率的 FSD 很強，SSD 則容許部分門檻的機率較差，只要累積的缺口仍較小。**即：跌破門檻的機率與跌破後的距離，會一起決定平均短缺。**

必要性的測試效用可選 $u_t(x) = \min(x, t) = t - (t - x)_+$。它在 t 以下斜率為一，以上斜率為零，是遞增且凹的函數。因此如果所有風險趨避者都較喜歡 F，就必須有 $t - H_F(t) \geq t - H_G(t)$，也就是每個門檻的缺口都不能較大。它在轉折點不可微，但可用光滑凹函數近似，或直接採允許凹而非處處可微的效用類。**即：只要找到一個門檻讓平均缺口更大，就已找到一種怕風險的偏好會反對這個排序。**

15｜SSD 與變異數：必要條件不是充分條件

★ 原稿作業的參考解答

題目一：若 $X_F \succeq_2 X_G$，是否必有 $E[X_F] \geq E[X_G]$？是否必有 $\mathrm{Var}(X_F) \leq \mathrm{Var}(X_G)$？

參考解答：平均數是，變異數未必。令 $X_G = 0$ 確定，X_F 各半機率取 0 或 2。每個遞增效用都偏好 F，所以 FSD 與 SSD 都成立；但 F 的平均為 1、變異數為 1，G 的變異數為零。

解析：較高變異數可能來自只增加好結果。若不先控制平均，就把較高變異數解讀成較差方案，會忽略收益改善。**即：多一個賺錢的機會也可能增加波動，卻沒有讓原本的結果變差。**

題目二：平均數相同時，SSD 為何推出變異數較小？

參考解答：將 $D_2(x) \geq 0$ 再積分至 b，得到 $G^{[3]}(b) \geq F^{[3]}(b)$，其中：

$$F^{[3]}(b) = \frac{1}{2}E[(b - X_F)^2] = \frac{1}{2}\{b^2 - 2bE[X_F] + E[X_F^2]\}.$$

兩方案平均相同時，前兩項抵銷，得到 $E[X_G^2] \geq E[X_F^2]$。再扣掉共同的平均數平方，得到 $\mathrm{Var}(X_G) \geq \mathrm{Var}(X_F)$。

易錯提醒與補充反例

反方向仍不成立。F 各半機率為負 1 或 1，平均零、變異數 1。G 以 90% 機率為負 0.5、10% 機率為 4.5，平均零、變異數 2.25。雖然 F 變異數較小，但在門檻負 0.75 時，F 的期望缺口為 0.125，G 為零，故 F 不 SSD G。**即：平均相同時，變異數可以排除某些錯誤排序，卻不能單獨證明全部風險趨避者都會同意。**

延伸電子文獻：Rothschild & Stiglitz (1970)

16｜條件尾端平均與分位數積分

統整內容

除了固定金額門檻的累積缺口，也能固定最差的一段機率來比較。令：

$$L_X(\alpha) = \int_0^\alpha q_X(t)\,dt, \qquad \mathrm{CTM}_\alpha(X) = \frac{1}{\alpha} L_X(\alpha).$$

條件尾端平均（Conditional tail mean）在連續分配下，就是最差 α 比例結果的平均。SSD 的另一個等價條件為：

$$X_F \succeq_2 X_G \iff L_F(\alpha) \geq L_G(\alpha) \quad \text{對所有 } 0 < \alpha \leq 1.$$

原稿寫成密度形式 $\frac{1}{\alpha}\int_a^{q_X(\alpha)} x f(x)\,dx$。連續且尾端機率恰為 α 時兩式相同。離散分配在門檻可能有一整塊機率，應按需要只取其中一部分，使用分位數積分最穩妥。**即：把最差的一群結果一起平均，比只看那一群的邊界更能反映尾端損失。**

補充說明

以損失為正方向時，常用 $\mathrm{ES}_{1-\alpha}(X) = -\mathrm{CTM}_\alpha(X)$，稱為**預期短缺**（Expected shortfall）。SSD 保證所有尾端水準的 ES 排序一致，但只查一個水準仍不足以證明 SSD。取 $\alpha = 1$，分位數積分就是整體期望值，與上一節的平均數必要條件接起來。

補充推導：尾端平均與 SSD 為什麼等價

前一節用固定金額門檻 t 比缺口，本節改用固定機率 α 比最差結果。兩者之間的轉換不是直接換符號，而要找出「恰好收進最差那一群結果」的門檻。令 $H_X(t) = E[(t - X)_+]$，考察 $\alpha t - H_X(t)$。在連續分配下對 t 微分是 $\alpha - F_X(t)$：門檻太低時還沒有收足機率，往上移可提高此式。超過分位數後，扣掉的缺口增加得更快，此式反而下降。所以最大值在 $t = q_X(\alpha)$，得到：

$$L_X(\alpha) = \sup_t \{\alpha t - H_X(t)\}.$$

在沒有門檻原子的情況，$H_X(q) = E[(q - X)\mathbf{1}_{X \leq q}] = \alpha q - E[X\mathbf{1}_{X \leq q}]$，移項後就是最差 α 比例的未除以機率的總額。離散分配若在 q 處機率跳過 α，只取該原子所需的部分，仍得到同一公式。**即：調整金額門檻直到剛好納入指定比例，就把平均缺口換成了那一群結果的總額。**

反方向也能重建。固定 t，對 $\alpha t - L_X(\alpha)$ 微分得到 $t - q_X(\alpha)$。當分位數低於 t 時繼續納入結果，超過 t 後停止，所以最大值是 $H_X(t)$：

$$H_X(t) = \sup_{0 \leq \alpha \leq 1} \{\alpha t - L_X(\alpha)\}, \qquad L_X(0) = 0.$$

現在比較 F、G。若 $H_F(t) \leq H_G(t)$ 對所有 t 成立，第一個最大值公式中 F 扣掉的量較小，故 $L_F \geq L_G$。反之若所有 $L_F \geq L_G$，第二個最大值公式中 F 扣掉的量較大，故 $H_F \leq H_G$。這便證明兩種條件完全等價。以上先在共同有界支持下說明，有限一階動差的情形可適當延伸。

補充算例：離散尾端為什麼要切開機率

設 X 以 10% 機率等於負 10、20% 等於 0、70% 等於 5。要算最差 20%，先取全部 10% 的負 10，再從零結果的 20% 中只取 10%。於是 $L_X(0.2) = 0.1(-10) + 0.1(0) = -1$，尾端平均是 $-1/0.2 = -5$。若直接算 $E[X \mid X \leq 0]$，分母變成 0.3，得到 $-10/3$，其實算的是最差 30%。**即：指定最差兩成時，碰到一群同樣的結果，只需取足兩成所需的那一部分。**

17｜高階隨機優越與邊界條件

統整內容與補充推導

依原稿的共同有界區間 $[a,b]$，重複積分定義為：

$$F^{[n]}(x)=\frac{1}{(n-1)!}\int_a^x (x-t)^{n-1}f(t)\,dt \quad (n\geq 1).$$

當 $n=1$，冪次為零，是普通 CDF。當 $n=2$，是期望缺口；當 $n=3$，是缺口平方期望的一半。每積分一次，距離的次方提高，而階乘避免重複計算係數。

原稿旁註的 **Leibniz 微分法則**（Leibniz integral rule）說明如何核對：

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)} k(x,t)\,dt=\int_{a(x)}^{b(x)}\frac{\partial k}{\partial x}(x,t)\,dt+k(x,b(x))b'(x)-k(x,a(x))a'(x).$$

對上述積分，微分後便回到前一階。**即：積分界線會動時，除了函數本身變動，還要算新增或移除的那一小段。**

對交替符號的效用類 $(-1)^{k+1}u^{(k)}\geq 0$、$k=1,\dots,n$，第 n 階優越的條件為：

$$G^{[n]}(x)\geq F^{[n]}(x)\text{ 對所有 }x,\qquad G^{[k]}(b)\geq F^{[k]}(b),\ k=2,\dots,n-1.$$

例如三階需要整條三重積分不等式，還需要 $G^{[2]}(b)\geq F^{[2]}(b)$，即平均數條件。反覆分部積分時，效用差為：

$$\Delta_u=\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k+1}u^{(k)}(b)D_{k+1}(b)+(-1)^{n+1}\int_a^b u^{(n)}(x)D_n(x)\,dx,$$

其中 $D_j=G^{[j]}-F^{[j]}$。邊界項正是不能漏掉的額外條件。**即：多積分幾次不會讓端點自動消失，每個留在端點的項都要有正確符號。**

易錯提醒

三階隨機優越涉及遞增、凹、三階導數非負的效用類，不能簡化成「偏態比較大就較好」。無界支持時也不能直接代入有限的 b，要另外確認積分與邊界極限。

補充推導：從二階走到三階，端點如何留下來

令 $D_1=G-F$、$D_2(x)=\int_a^x D_1(t)dt$、$D_3(x)=\int_a^x D_2(t)dt$。從 FSD 的效用差開始，依次把未知符號的低階累積差移到高一階：

$$\Delta_u=\int_a^b u'D_1\,dx=u'(b)D_2(b)-\int_a^b u''D_2\,dx.$$

其中 $D_2(a)=0$。若還不能保證整條 D_2 非負，就再分部積分一次：

$$\Delta_u=u'(b)D_2(b)-u''(b)D_3(b)+\int_a^b u'''(x)D_3(x)\,dx.$$

三階效用類有 $u'\geq 0,u''\leq 0,u'''\geq 0$。所以整條 $D_3\geq 0$ 控制最後兩項，仍需另保證 $D_2(b)\geq 0$ 來控制第一項。由 $F^{[2]}(b)=E[b-X_F]$，得到 $D_2(b)=E[X_F]-E[X_G]$。這就是三階條件仍要檢查平均數的原因。**即：把中間的累積差再積一次，可以放寬中間曲線的要求，但平均收益的比較仍留在終點。**

一般第 n 階條件的必要性也有對應測試函數。用 $u_t(x)=-(t-x)_+^{n-1}/(n-1)!$ 測試整條 $D_n(t)$，用 $u_k(x)=-(b-x)^{k-1}/(k-1)!$、$2\leq k<n$ 測試各端點 $D_k(b)$。這些函數的非零導數依序正負交替，期望效用差分別就是該累積差。轉折處採廣義導數或光滑近似。因此任一條件若失敗，就能構造相應的效用反例。

補充辨析：高階優越與「只增加第幾階風險」

隨機優越允許平均與較低階動差一起改善。「增加第 n 階風險」常另外要求前 $n-1$ 階動差相等，以隔離新增風險本身。例如均值保持擴散先固定平均，再比較二階風險。高階端點累積量等於 $E[(b-X)^{k-1}]/(k-1)!$，展開二項式後可看到它由前 $k-1$ 階動差組成。低階動差相等才會讓相應端點差消失。**即：若要說差別只來自更高一層的風險，就得先把前面幾層的差別固定住。**

18｜風險配置定理與近乎隨機優越

原稿延伸與補充說明

令 $X_g \succeq_N X_b$、$Y_g \succeq_M Y_b$，下標代表較好與較差的分配，並假設這四個有界隨機變數相互獨立。Eeckhoudt、Schlesinger 與 Tsetlin 的風險配置結果比較兩個各半機率的彩票：

$$A = [X_g + Y_b,\ X_b + Y_g], \qquad B = [X_g + Y_g,\ X_b + Y_b].$$

A 把一個較好與一個較差配在一起，B 把兩個較差集中於同一狀態。其結論是 A 在第 $N + M$ 階優越於 B。原稿的固定損失、預防性、節制性例子，可分別理解為一階加一階、一階加二階、二階加二階的配置。

在獨立且有密度的情況，兩案期望效用差可寫為：

$$E[u(A)] - E[u(B)] = \frac{1}{2} \iint u(x+y)[f_g(x) - f_b(x)][h_b(y) - h_g(y)]\, dx\, dy.$$

原稿寫到雙重積分。以下依論文的證明思路補足推導，以效用函數的導數符號說明為何階數相加。這一段是文獻補充，不是錄音逐字內容。

補充推導：把雙重比較縮成一次比較

令 U_j 表示前 j 階導數正負交替的效用類。任取 $u \in U_{N+M}$，定義 $v(w) = E[u(w + Y_b)] - E[u(w + Y_g)]$，代表把 Y 從好分配換成壞分配的效用變化。獨立性讓同一個 v 可以在任何 X 結果上使用，無須隨 X 改換 Y 的條件分配。展開兩張彩票即得 $2(E[u(A)] - E[u(B)]) = E[v(X_g)] - E[v(X_b)]$。

要使用已知的 $X_g \succeq_N X_b$，剩下只需驗證 $v \in U_N$。對 $1 \le k \le N$，把 $(-1)^k u^{(k)}(w + y)$ 當作 y 的函數。其前 M 階導數符號仍正負交替，因此 Y 的 M 階優越給出：

$$(-1)^k \{E[u^{(k)}(w + Y_g)] - E[u^{(k)}(w + Y_b)]\} \ge 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (-1)^{k+1} v^{(k)}(w) \ge 0.$$

於是 $v \in U_N$，X 的優越便保證右側期望差非負，完成證明。每一階微分都消耗 u 的一階符號限制，先供 Y 使用 M 階，再供 X 使用 N 階，這就是 N 加 M 的來源。**即：先確認一種不利變化如何隨財富改變，再用另一種分配的優越性比較，兩層條件就接了起來。**

近乎隨機優越的原稿例子

近乎隨機優越（Almost stochastic dominance, ASD）限制極端效用函數，容許少量傳統優越條件的違反。原稿 A 為 99% 機率獲得一百萬、1% 機率損失 1，B 為確定得到 0。A 的 CDF 在負 1 到 0 之間較高，在 0 到一百萬之間較低，因此沒有 FSD。

令 $A_- = \int (F - G)_+\, dx$ 為不利面積，$A_+ = \int (G - F)_+\, dx$ 為有利面積。此例有 $A_- = 0.01$、$A_+ = 990000$。原稿的面積比為：

$$\frac{A_-}{A_- + A_+} = \frac{0.01}{990000.01} \approx 1.01 \times 10^{-8}.$$

這個比率很小，但由此宣稱「所有人都偏好 A」仍不成立。補充推導：若效用斜率介於 m 與 M，則效用差至少為 $mA_+ - MA_-$。要求它非負，等價於面積比不超過 $\frac{m}{m+M}$，因此容許程度必須與效用類限制一起定義。**即：小幅違反能否接受，取決於是否容許有人對那一小段損失極度敏感。**

分數階延伸

分數階隨機優越（Fractional degree stochastic dominance）研究整數階之間的偏好類與分配條件。它與 ASD 都是在細化傳統排序，但定義不同。閱讀清單中 Huang、Tzeng、Zhao 的正式論文為 2020 年，原稿僅點名主題，沒有寫出可完整重建的分數階判定式。

延伸電子文獻：Eeckhoudt, Schlesinger & Tsetlin (2009) · Leshno & Levy (2002) · Huang, Tzeng & Zhao (2020)

19｜Aumann–Serrano：從接受門檻定義風險

統整內容與補充推導

先令賭局 X 具有有限個結果，$E[X] > 0$，且 $\Pr(X < 0) > 0$。正平均表示有接受的誘因，可能虧損則使風險趨避程度會影響接受與否。取 CARA 效用 $u(w) = -e^{-cw}$，其中 $c > 0$。

接受與拒絕恰好無差異時：

$$-e^{-cw}E[e^{-cX}] = -e^{-cw} \quad \Longrightarrow \quad E[e^{-cX}] = 1.$$

Aumann–Serrano 風險指數（Aumann–Serrano index of riskiness）定義為臨界係數的倒數：

$$\mathcal{R}_{AS}(X) = \frac{1}{c^*}, \qquad E\left[e^{-\frac{X}{\mathcal{R}_{AS}(X)}}\right] = 1.$$

注意接受不等式：兩邊除以負的 $-e^{-cw}$，方向要翻轉。接受條件為 $E[e^{-cX}] \le 1$，因此 $c \le c^*$，等價於風險容忍度 $\frac{1}{c} \ge \mathcal{R}_{AS}(X)$。**即：只有夠能承受風險的人才願意接受，所需承受能力越高，指數越大。**

★ 原稿要求的參考解答：存在與唯一性證明

設 $h(c) = E[e^{-cX}] - 1$。有 $h(0) = 0$、$h'(0) = -E[X] < 0$，且 $h''(c) = E[X^2 e^{-cX}] > 0$。所以函數一開始往下且嚴格凸。有限賭局至少有一個負結果，其指數項在 $c \to \infty$ 時發散，故 $h(c) \to \infty$。連續性保證再穿越零一次，嚴格凸性保證只穿越一次，得到唯一正根 c^*。

解析：零點 $c = 0$ 是風險中立的退化根，不是要找的正根。換成指數 $\mathcal{R}$ 後，它對應無限大的極限，不是第二個有限解。**即：函數先下降再上升，真正的門檻是它回到原高度的那一次。**

易錯提醒

原稿寫 $\Pr(X \le 0) > 0$，嚴格的負結果條件應為 $\Pr(X < 0) > 0$。只有零與正結果時，不會有上述有限正根。非有限賭局還需確認指數期望存在；不能只憑正平均就保證可解。

延伸電子文獻：Aumann & Serrano (2008)

20｜常態風險指數、SSD 一致性與數值求解

補充推導：常態閉式解

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$、$\mu > 0, \sigma > 0$，利用常態動差生成函數 $E[e^{tX}] = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$，代入 $t = -\frac{1}{\mathcal{R}}$：

$$\exp\left(-\frac{\mu}{\mathcal{R}} + \frac{\sigma^2}{2\mathcal{R}^2}\right) = 1.$$

實數指數等於一時，其指數為零。乘以正的 $\mathcal{R}^2$ 得 $-\mu\mathcal{R} + \frac{1}{2}\sigma^2 = 0$，所以：

$$\mathcal{R}_{AS}(X) = \frac{\sigma^2}{2\mu}.$$

這是第一節三種風險量的第三個來源。它隨變異數增加而增加，隨平均報酬增加而下降。**即：同樣的波動，有更高的平均收益補償，便比較容易接受。**

★ 原稿要求的參考解答：SSD 一致性證明

假設 F、G 都符合指數定義域，且 $X_F \succeq_2 X_G$。令 $c_G = \frac{1}{\mathcal{R}_{AS}(X_G)}$。指數效用 $-e^{-c_G x}$ 遞增且凹，故：

$$E[-e^{-c_G X_F}] \geq E[-e^{-c_G X_G}] = -1.$$

移去負號後，$h_F(c_G) \leq 0$。由前節函數形狀，這表示 $c_G \leq c_F$，取倒數得到 $\mathcal{R}_{AS}(X_F) \leq \mathcal{R}_{AS}(X_G)$。嚴格優越在適當非退化條件下可得嚴格不等式。

解析：所有風險趨避者都覺得 F 不較差，就包含那位對 G 恰好無差異的指數效用者，所以 F 不需要更高的風險容忍度。**即：大家都認為比較好的方案，風險指數不應反而比較高。**

離散資料怎麼算

對觀測值 x_i 與機率 p_i，求解 $\sum_i p_i e^{-cx_i} - 1 = 0$ 的正根。實作時從很小的正數開始尋找負值，再逐步擴大上界直到函數為正，以二分法收斂；使用穩定的指數加總避免溢位。最後取 $\mathcal{R} = \frac{1}{c}$。原稿只有求根要求，這裡的演算法是補充說明。

補充推導：常態的指數期望為什麼是那個形式

常態密度與 e^{tX} 相乘時，積分中的指數是 $tx - (x-\mu)^2/(2\sigma^2)$。把 x 的二次式配方：

$$tx - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} = -\frac{(x-\mu-\sigma^2 t)^2}{2\sigma^2} + \mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2.$$

後面兩項與 x 無關，可移到積分外。剩下的積分是平均移到 $\mu + \sigma^2 t$、變異數仍為 σ^2 的完整常態密度，積分等於一。因此 $E[e^{tX}] = \exp(\mu t + \sigma^2 t^2/2)$。閉式解依賴整個分配是常態，而非只依賴知道平均與變異數。**即：配方把看似複雜的積分，變成一個總機率等於一的分配，再乘上可直接算的常數。**

補充算例：從正根到指數，逐步驗算

設 X 各半機率賺 2 元或賠 1 元，平均為 0.5 元。門檻方程為 $(e^{-2c} + e^{c})/2 = 1$。令 $y = e^c$，正根要求 $y > 1$，乘以 $2y^2$ 後得：

$$1 + y^3 = 2y^2 \quad \Longleftrightarrow \quad (y-1)(y^2 - y - 1) = 0.$$

$y = 1$ 對應被排除的 $c = 0$。二次式唯一大於一的根為 $(1+\sqrt{5})/2$，故 $c^* = \ln((1+\sqrt{5})/2)$，指數約 2.078 元。這裡的變異數是 2.25，若誤套常態公式會得到 2.25 元，與精確值不同。**即：先依實際可能結果建立方程，才能知道用常態近似會差多少。**

延伸電子文獻：Aumann & Serrano (2008)

21｜Foster–Hart 與一般化風險量

統整內容與補充推導

Foster–Hart 風險量（Foster–Hart measure of riskiness）把問題改成「需要多少初始財富才願意接受」。先限有限賭局、正平均、可能虧損，最大損失為 $L = -\min X > 0$。對數效用要求 $w > L$，無差異條件為：

$$E[\ln(w + X)] = \ln w \quad \Longleftrightarrow \quad E\left[\ln\left(1 + \frac{X}{w}\right)\right] = 0.$$

以臨界財富 w^* 作為 $\mathcal{R}_{FH}$。為證明唯一性，令 $t = \frac{1}{w}$ 且 $0 < t < \frac{1}{L}$，定義 $k(t) = E[\ln(1 + tX)]$。有 $k(0) = 0$、$k'(0) = E[X] > 0$、$k''(t) = -E[\frac{X^2}{(1+tX)^2}] < 0$。當 $t \uparrow \frac{1}{L}$，最大損失有正機率，使對數期望趨向負無限。因此存在唯一正根，財富高於門檻時接受，低於門檻時拒絕。**即：同一筆賭局對有較多家底的人比較承受得起。**

兩種門檻的差別

AS 固定賭局、尋找臨界的絕對風險趨避程度，初始財富會被消去。FH 則固定對數偏好、尋找臨界財富。兩者都以賭局決定數值，但來源與定義域不同。原稿把對數寫成 CARA，應修正為 CRRA，且相對風險趨避係數為一。

原稿另以 CRRA 效用 $u_\gamma(w) = \frac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma}$、$\gamma > 1$ 引介 Bali、Cakici 與 Chabi-Yo 的一般化方向。給定 γ 時，求解：

$$E\left[\frac{(w + X)^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right] = \frac{w^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \qquad w > L.$$

此式是原稿的臨界財富表達；不同論文的風險量正規化須依原文定義，不能把所有臨界財富一律當成 AS 的同一數值。正規化冪次效用在 $\gamma \to 1$ 時接回對數條件。

易錯提醒

常態賭局沒有有限最大損失，所以不存在一個有限 w 能保證 $w + X > 0$。前一節可用常態算 AS，並不表示可把同一常態直接塞進 FH 的對數式。一般連續分配的 FH 存在問題也比有限賭局複雜。

補充推導：為什麼要換成財富的倒數

直接對 $E[\ln(1 + X/w)]$ 微分，正負結果的影響會混在一起，函數對 w 也不是全域單調。改用 $t = 1/w$，t 就表示賭局相對家底的大小。其一階導數為 $k'(t) = E[X/(1 + tX)]$，再微分一次得到前面的負平方項，立刻知道整條曲線嚴格凹。曲線在零附近向上，但靠近破產邊界向負無限下降，只能再穿越零一次。正根之前 $k(t) > 0$，所以接受條件是 $t \le t^*$。倒數使方向翻轉，變成 $w \ge 1/t^*$。**即：家底越大，這筆賭局占家底的比重越小，就越可能落在願意接受的範圍。**

沿用各半機率賺 2 元或賠 1 元的例子，先要求 $w > 1$。無差異式兩邊乘二，再把對數合併：

$$\ln(1 + 2/w) + \ln(1 - 1/w) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (1 + 2/w)(1 - 1/w) = 1.$$

展開為 $1 + 1/w - 2/w^2 = 1$，乘以正的 w^2 得 $w - 2 = 0$，所以 $\mathcal{R}_{FH} = 2$ 元。財富為 2 元時，兩結果的期末財富是 4 與 1，幾何平均是 2，對數期望剛好等於初始對數財富。此例兩個指數數值不同，來源是門檻偏好不同，並不是計算錯誤。

補充推導：冪次效用如何接回對數

令 $a = 1 - \gamma$。把正規化冪次效用寫成 $(w^a - 1)/a = (e^{a \ln w} - 1)/a$，由 $e^z = 1 + z + o(z)$，在 $a \to 0$ 時趨近 $\ln w$。在有限結果且終值皆正的情況，可逐項取極限，所以臨界財富的無差異方程會接回對數方程。比較接受與否時若 $\gamma > 1$，分母 $1 - \gamma$ 為負，移除這個分母要翻轉不等號。**即：對數是這一族效用在特定參數下的連續極限，寫成同一族有助於看清假設如何改變。**

延伸電子文獻：Foster & Hart (2009) · Bali, Cakici & Chabi-Yo (2011)

22｜★ 分散風險作業與避險比率

題目與參考解答：標準差

題目：證明各半配置的標準差，不超過個別標準差的平均。

由共變異數的 Cauchy–Schwarz 不等式，$\mathrm{Cov}(X,Y) \le \sigma_X \sigma_Y$，所以：

$$\mathrm{Var}\left(\frac{X+Y}{2}\right) = \frac{\sigma_X^2}{4} + \frac{\sigma_Y^2}{4} + \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{2} \le \left(\frac{\sigma_X + \sigma_Y}{2}\right)^2.$$

兩邊非負，開根號得到所求。解析：兩個結果沒有完全同方向移動時，部分偏離會互相抵銷。**即：兩項投資一起波動得不完全相同，就有降低整體波動的空間。**

題目與參考解答：變異數除以兩倍平均數

原稿問，在正平均下，比較混合方案的比值與兩個比值的平均。令 $\mu_X, \mu_Y > 0$、$Z = \frac{X+Y}{2}$，則：

$$\frac{\mathrm{Var}(Z)}{2E[Z]} \le \frac{(\sigma_X + \sigma_Y)^2}{4(\mu_X + \mu_Y)} \le \frac{1}{4}\left(\frac{\sigma_X^2}{\mu_X} + \frac{\sigma_Y^2}{\mu_Y}\right).$$

第二步用加權 Cauchy–Schwarz：$(\sigma_X + \sigma_Y)^2 \le (\mu_X + \mu_Y)(\frac{\sigma_X^2}{\mu_X} + \frac{\sigma_Y^2}{\mu_Y})$。最右邊正是兩個原比值的各半加權平均。

> 易錯提醒：這個比值不等式只需要正平均與有限變異數。要把每個比值都稱為精確 AS 指數，還需混合後仍常態，例如 X, Y 聯合常態；各自邊際常態不夠。

避險與投資組合

原稿先以現貨多頭配期貨空頭：$H_\alpha = R_s - \alpha R_f$。此處 R_f 的下標指期貨，不是前文無風險利率。最小變異數目標展開為：

$$V(\alpha) = \sigma_s^2 + \alpha^2 \sigma_f^2 - 2\alpha\,\mathrm{Cov}(R_s, R_f), \qquad \alpha^*_{MV} = \frac{\mathrm{Cov}(R_s, R_f)}{\sigma_f^2}.$$

對 α 微分設零即可求得，前提是 $\sigma_f^2 > 0$。若改成最小化 $\mathcal{R}_{AS}(H_\alpha)$，避險同時會影響平均與波動，需在指數有定義的可行集合內求解，最適比率一般不再相同。**即：把波動壓到最低，與讓整筆投資最值得承擔，是兩個不同的目標。**

Markowitz 的多資產版本為 $E[R_p] = \sum_i w_i \mu_i$、$\mathrm{Var}(R_p) = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_{ij}$。給定目標平均 k 時，最小化此變異數，並滿足 $\sum_i w_i \mu_i = k$ 與 $\sum_i w_i = 1$；是否禁止放空另列限制。原稿提及市值加權與等權重，兩者會改變估計的投資組合分配，報告時要交代清楚。

補充推導：兩次 Cauchy–Schwarz 各在控制什麼

第一次針對隨機變數 $X - E[X]$ 與 $Y - E[Y]$，控制兩個偏離平均的數相乘後能有多大的期望，因此限制共變異數。第二次則是普通向量的內積：選 $a = (\sqrt{\mu_X}, \sqrt{\mu_Y})$、$b = (\sigma_X/\sqrt{\mu_X}, \sigma_Y/\sqrt{\mu_Y})$，就有 $a \cdot b = \sigma_X + \sigma_Y$。套用 $(a \cdot b)^2 \le (a \cdot a)(b \cdot b)$，正好得到正文所用的加權不等式。**即：先限制兩項投資能一起晃動到什麼程度，再把各自的收益補償放回分母比較。**

最小變異數避險比率也可由配方看出。記 $c = \mathrm{Cov}(R_s, R_f)$，則：

$$V(\alpha) = \sigma_f^2\left(\alpha - \frac{c}{\sigma_f^2}\right)^2 + \sigma_s^2 - \frac{c^2}{\sigma_f^2}.$$

最後兩項與決策無關，第一項是非負平方，令它為零就取得最小值。若以報酬率估計，這是兩個報酬的暴險比例，實際期貨口數還要依現貨市值、期貨價格與合約乘數換算。若禁止負避險或有上限，則把無限制解投影到可行區間。

若假設各避險組合常態且平均 $m(\alpha) = \mu_s - \alpha\mu_f > 0$，最小化 AS 等於最小化 $V(\alpha)/(2m(\alpha))$。商數微分給內部一階條件：

$$V'(\alpha)m(\alpha) - V(\alpha)m'(\alpha) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2(\alpha\sigma_f^2 - c)(\mu_s - \alpha\mu_f) + \mu_f V(\alpha) = 0.$$

若 $\mu_f = 0$，第二項消失，才回到最小變異數解。否則減少波動可能也犧牲期望收益，需要一起權衡。一階條件只產生候選解，還要比較可行邊界與目標值。**即：避險若同時改變預期能賺多少，單看波動的最低點就還沒完成決策。**

延伸電子文獻：Chen, Ho & Tzeng (2014)

23｜選擇權：期望給付、價格與無套利界限

統整內容

履約價 K、到期股價 S_T 的歐式賣權給付為 $(K-S_T)_+$。若真實世界的密度為 f_P，其期望給付為：

$$E_P[(K-S_T)_+]=\int_0^K (K-s)f_P(s)\,ds.$$

這與 SSD 的門檻缺口是同一個數學形狀：門檻換成履約價，缺口換成賣權給付。但真實世界的期望給付還不是今天的價格。風險中立評價改用風險中立機率 Q，並以無風險利率折現：

$$P_0=e^{-rT}E_Q[(K-S_T)_+],\qquad C_0=e^{-rT}E_Q[(S_T-K)_+].$$

即：算平均會拿到多少，與算今天應該付多少，用的機率與時間基準都要交代。

風險中立的意思

風險中立效用 $u(x)=x$ 只比較期望值。在相同機會成本與計價基準下，若風險資產與無風險資產的期望報酬相同，風險中立者對兩者無差異。原稿將風險中立與無風險報酬並列的簡短旁註，應以這個期望值條件解讀，不能推成風險中立者必定偏好無風險資產。

原稿公式的補足

原稿寫出 Black–Scholes 買權式。對不配息股票、固定利率與波動率、標準連續交易模型：

$$C_0=S_0\Phi(d_1)-Ke^{-rT}\Phi(d_2),\qquad d_1=\frac{\ln\frac{S_0}{K}+(r+\frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}},\qquad d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}.$$

Φ 是標準常態 CDF。$\Phi(d_2)$ 是該模型下風險中立的到期價內機率；$\Phi(d_1)$ 在此模型也是買權的 Delta，不能把兩者都直接當成真實世界機率。

補充推導：先理解為什麼定價要換機率

一期間模型中，股票由 S_0 變成 S_u 或 S_d，無風險毛報酬為 $B=e^{rT}$，並假設 $S_d<BS_0<S_u$。任一衍生契約在兩狀態給付 V_u,V_d，用 Δ 股股票及今天存入的現金 b 複製它，需滿足 $\Delta S_u+bB=V_u$、$\Delta S_d+bB=V_d$。兩式相減可解 $\Delta=(V_u-V_d)/(S_u-S_d)$，再代回解 b。今天的複製成本 ΔS_0+b 整理為：

$$V_0=B^{-1}\{qV_u+(1-q)V_d\},\qquad q=\frac{BS_0-S_d}{S_u-S_d}.$$

q 在零與一之間，由資產價格與可複製的給付決定，未使用真實的上漲機率。若同給付的契約比複製成本貴，可賣契約、買複製組合取得無風險差額，反之亦然，因此無套利要求價格相同。連續時間的風險中立評價延續這個邏輯，但需要相應的市場與交易假設。**即：定價機率是讓現有價格彼此一致的權重，來自複製成本的約束。**

補充推導：Black–Scholes 的兩個常態機率如何出現

在該模型的風險中立分配下，寫 $S_T=S_0\exp((r-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}Z)$，其中 $Z\sim N(0,1)$。這裡採用模型的對數常態終值作為起點。先解價內條件 $S_T>K$，取對數並移項得到 $Z>-d_2$。因此支付履約價的機率是 $\Phi(d_2)$。

買權只在價內時收到股票價值並付 K，故把給付拆開：

$$C_0=e^{-rT}\{E_Q[S_T\mathbf{1}_{Z>-d_2}]-K\Pr_Q(Z>-d_2)\}.$$

第二項已算出。第一項會以股票終值加權各狀態，不能用 $E_Q[S_T]$ 直接乘價內機率，因為股票終值與是否價內相關。令 $a=\sigma\sqrt{T}$，將標準常態密度記為 $\varphi(z)$。配方得 $e^{az}\varphi(z)=e^{a^2/2}\varphi(z-a)$，所以：

$$E_Q[S_T\mathbf{1}_{Z>-d_2}]=S_0e^{(r-\sigma^2/2)T}e^{\sigma^2T/2}\int_{-d_2}^{\infty}\varphi(z-\sigma\sqrt{T})dz=S_0e^{rT}\Phi(d_1).$$

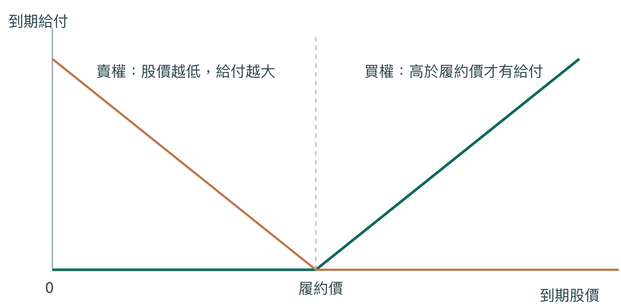
最後一個等號用 $d_1=d_2+\sigma\sqrt{T}$。代回折現式，第一項的 e^{rT} 與折現因子抵銷，便得到正文的公式。這說明兩個常態項不同的原因：一個只計是否履約，另一個還按當時股票值多少加權。**即：到期會不會拿到錢，以及拿到時有多少錢，是公式中分開計算的兩件事。**

逐狀態比較推出價格上下界

每個到期狀態都有 $0\le(S_T-K)_+\le S_T$，且 $(S_T-K)_+\ge S_T-K$。在可交易、無套利且無股利等條件下，同狀態較高的給付不能有較低價格，故：

$$\max\{0,S_0-Ke^{-rT}\}\le C_0\le S_0.$$

這是逐狀態支配與無套利的結果。前文的 FSD 則只比較邊際分配，不能直接取代共同狀態與定價假設。**即：每種情況都付得更多的契約，價格至少要一樣高。**



依原稿概念以向量圖重繪；示意圖，非實證資料。

補充教材：Martin Haugh（Columbia University）：The Black-Scholes Model。本文的二項複製與配方計算為教學展開。

24｜★ 折現時間作業與課程提示

題目

比較一元在 t_1, t_2 各半機率收到的期望現值，與一元在平均時間 $\frac{t_1+t_2}{2}$ 確定收到的現值。原稿只列比較式，以下為參考解答。

參考解答

固定每期折現率 $r > -1$，令 $d(t) = (1+r)^{-t}$。其二階導數為：

$$d''(t) = [\ln(1+r)]^2 (1+r)^{-t} \geq 0.$$

所以折現因子對時間是凸函數，由 Jensen 不等式：

$$\frac{1}{2}\frac{1}{(1+r)^{t_1}} + \frac{1}{2}\frac{1}{(1+r)^{t_2}} \geq \frac{1}{(1+r)^{\frac{t_1+t_2}{2}}}.$$

解析

比較的是線性現值法則下的金額，而非消費效用。提前收到帶來的現值增加，大於同樣時間延後帶來的現值減少。若 $r = 0$ 或兩個時間相同則相等。**即：平均收款時間相同，也不代表平均現值相同。**

易錯提醒

此式假設折現率固定、支付金額相同。若時間與利率或金額共同隨機，不能直接套用。它也沒有宣稱風險趨避者必定喜歡隨機收款。

原稿的考試與報告提示

原稿記載期中考與期末考各十題、約一小時，七至八題來自上課、作業與筆記，其餘為延伸。原稿另記期中考 11/2、期末考 12/21，但未註明年份，僅保留為原課程紀錄。不能當成目前學期的最新通知。

報告原稿記載 11/23、每組約二十分鐘，簡報約二十至三十頁，印出來裝訂；既有文獻介紹不超過五分鐘，重點放在自己的研究。另有 9/14 前選論文的舊提示。研究延伸可以換市場、更新資料期間或改變方法，但須理解方程式、數學與研究問題。這些日期同樣沒有年份。

25｜中英術語對照與符號索引

中文	英文	本筆記中的用途
風險趨避	Risk aversion	凹效用對同均值風險的態度
確定等值	Certainty equivalent	與風險方案相同效用的確定財富
風險溢酬	Risk premium	期望財富減確定等值
絕對風險趨避	Absolute risk aversion	固定金額尺度的偏好強度
相對風險趨避	Relative risk aversion	財富比例尺度的偏好強度
預防性	Prudence	與邊際效用凸性及預防儲蓄相關
節制性	Temperance	避免把獨立風險集中在同一狀態
預防性儲蓄	Precautionary saving	為未來不確定性增加的儲蓄
累積分配函數	Cumulative distribution function	結果不超過門檻的機率
一階 / 二階隨機優越	First-/second-order stochastic dominance	一整類偏好都同意的分配排序
均值保持擴散	Mean-preserving spread	平均不變而增加風險的分配變化
風險值	Value at Risk	指定尾端機率的損失門檻
條件尾端平均	Conditional tail mean	最差固定比例結果的平均
預期短缺	Expected shortfall	以損失方向表示的尾端平均
風險指數	Index of riskiness	以接受門檻衡量賭局風險
最適避險比率	Optimal hedge ratio	使指定風險目標最小的部位比例
風險中立評價	Risk-neutral valuation	以風險中立機率折現定價
近乎隨機優越	Almost stochastic dominance	限制極端偏好後容許少量違反
分數階隨機優越	Fractional degree stochastic dominance	整數階之間的排序延伸

本筆記用 A 表示絕對風險趨避係數，R_u 表示相對係數，$\mathcal{R}_{AS}, \mathcal{R}_{FH}$ 表示賭局的風險量。$F^{[n]}$ 表示累積積分，$u^{(n)}$ 才表示導數。保險的損失機率用 π，保額用 q，單位保費用 p；風險溢酬所在單元的 π 則另有定義。

26｜電子文獻與書目校正

六張閱讀清單共 69 筆，以下全數文字化。提供已定位的作者網站、學術典藏、工作論文及出版頁。工作論文可能與正式版不同；標示「待查全文」者僅依原清單轉錄，尚未逐篇查核內容與卷頁。電子來源查找日期：2026/10/26。

課堂主線可依序對照 Pratt（風險趨避）、Kimball（預防性）、Eeckhoudt 與 Schlesinger（風險配置）、Rothschild 與 Stiglitz（風險增加）、Aumann 與 Serrano、Foster 與 Hart（風險指數）。全文連結供延伸閱讀，不表示所有文獻內容都已授課或納入正文。

已確認的書目校正：Müller 等（2017）為 63(9):2933–2947；Huang、Tzeng 與 Zhao 的 Fractional Degree Stochastic Dominance 正式版為 2020 年 66(10):4630–4647；Post 與 Kopa（2017）文章頁碼為 3381–3392，原單上的 3147–3529 是整期頁碼。

Müller 等書目核對 · Huang 等出版頁 · Post 與 Kopa 出版頁

閱讀清單｜風險偏好：理論

Pratt (1964) · Risk Aversion in the Small and in the Large

Econometrica 32:122–136 · PDF · 大學網站典藏

Kimball (1990) · Precautionary Saving in the Small and in the Large

Econometrica 58:53–73 · PDF · 1989 工作論文版本

Eeckhoudt & Schlesinger (2006) · Putting Risk in Its Proper Place

American Economic Review 96:280–289 · PDF · 2005 工作論文版本

Chiu (2005) · Skewness Preference, Risk Aversion, and the Precedence Relations on Stochastic Changes

Management Science 51(12):1816–1828 · 待查全文

Denuit & Eeckhoudt (2010) · A General Index of Absolute Risk Attitude

Management Science 56(4):712–715 · 待查全文

Ross (1981) · Some Stronger Measures of Risk Aversion in the Small and in the Large with Applications

Econometrica:621–638 · 待查全文

Jindapon & Neilson (2007) · Higher-order Generalizations of Arrow–Pratt and Ross Risk Aversion: A Comparative Statics Approach

Journal of Economic Theory 136(1):719–728 · 待查全文

閱讀清單｜風險偏好：估計

Holt & Laury (2002) · Risk Aversion and Incentive Effects

American Economic Review 92(5):1644–1655 · 出版頁・全文存取依網站權限

Cohen & Einav (2007) · Estimating Risk Preferences from Deductible Choice

American Economic Review 97(3):745–788 · PDF・作者網站

Bliss & Panigirtzoglou (2004) · Option-implied Risk Aversion Estimates

Journal of Finance 59(1):407–446 · 待查全文

Dynan (1993) · How Prudent Are Consumers?

Journal of Political Economy 101(6):1104–1113 · 待查全文

Deck & Schlesinger (2010) · Exploring Higher Order Risk Effects

Review of Economic Studies 77(4):1403–1420 · 待查全文

Deck & Schlesinger (2014) · Consistency of Higher Order Risk Preferences

Econometrica 82(5):1913–1943 · 待查全文

Ebert & Wiesen (2011) · Testing for Prudence and Skewness Seeking

Management Science 57(7):1334–1349 · 待查全文

Noussair, Trautmann & Van de Kuilen (2014) · Higher Order Risk Attitudes, Demographics, and Financial Decisions

Review of Economic Studies 81(1):325–355 · 待查全文

閱讀清單｜風險衡量：傳統與延伸

Rothschild & Stiglitz (1970) · Increasing Risk: I. A Definition

Journal of Economic Theory 2(3):225–243 · 機構典藏・1969 前身工作論文（合併題名）

Ekern (1980) · Increasing Nth Degree Risk

Economics Letters 6(4):329–333 · 待查全文

Whitmore (1970) · Third-degree Stochastic Dominance

American Economic Review 60:457–459 · 待查全文

Eeckhoudt, Schlesinger & Tsetlin (2009) · Apportioning of Risks via Stochastic Dominance

Journal of Economic Theory 144:994–1003 · PDF・文章預刊版本

Leshno & Levy (2002) · Preferred by "All" and Preferred by "Most" Decision Makers: Almost Stochastic Dominance

Management Science 48(8):1074–1085 · 出版頁・全文存取依網站權限

Tzeng, Huang & Shih (2013) · Revisiting Almost Second-Degree Stochastic Dominance

Management Science 59(5):1250–1254 · PDF・大學教學網站

Tsetlin, Winkler, Huang & Tzeng (2015) · Generalized Almost Stochastic Dominance

Operations Research 63(2):363–377 · PDF・2014 工作論文，作者排序與正式版不同

Müller, Scarsini, Tsetlin & Winkler (2017) · Between First- and Second-Order Stochastic Dominance

Management Science 63(9):2933–2947 · PDF・2015 工作論文；原清單頁碼誤植

Huang, Tzeng & Zhao (2020) · Fractional Degree Stochastic Dominance

Management Science 66(10):4630–4647 · 出版頁；原清單年份與卷頁修正

Levy (2016) · Aging Population, Retirement, and Risk Taking

Management Science 62(5):1415–1430 · 待查全文

Huang, Tzeng, Wang & Zhao (2020) · Comment on "Aging Population, Retirement, and Risk Taking"

Management Science 66(6):2792–2795 · 待查全文

Huang, Tzeng, Wang & Zhao (2020) · Operational Asymptotic Stochastic Dominance

European Journal of Operational Research 280(1):312–322 · 待查全文

閱讀清單｜風險指數

Aumann & Serrano (2008) · An Economic Index of Riskiness

Journal of Political Economy 116(5):810–836 · PDF · 作者網站

Foster & Hart (2009) · An Operational Measure of Riskiness

Journal of Political Economy 117(5):785–814 · PDF · 作者手稿（2009/05/12）

Bali, Cakici & Chabi-Yo (2011) · A Generalized Measure of Riskiness

Management Science 57(8):1406–1423 · 出版頁 · 全文存取依網站權限

Hart (2011) · Comparing Risks by Acceptance and Rejection

Journal of Political Economy 119(4):617–638 · PDF · 作者網站

閱讀清單｜報酬與風險估計

Bakshi & Madan (2000) · Spanning and Derivative-security Valuation

Journal of Financial Economics 55(2):205–238 · 待查全文

Bakshi, Kapadia & Madan (2003) · Stock Return Characteristics, Skew Laws, and the Differential Pricing of Individual Equity Options

Review of Financial Studies 16(1):101–143 · 待查全文

Bakshi & Madan (2006) · A Theory of Volatility Spreads

Management Science 52(12):1945–1955 · 待查全文

Bollerslev (1986) · Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

Journal of Econometrics 31(3):307–327 · PDF · 研究機構網站

Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009) · Expected Stock Returns and Variance Risk Premia

Review of Financial Studies 22:4463–4492 · 待查全文

Carr & Wu (2009) · Variance Risk Premia

Review of Financial Studies 22(3):1311–1341 · 待查全文

Engle (1982) · Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation

Econometrica 50(4):987–1007 · 待查全文

Martin (2017) · What Is the Expected Return on the Market?

Quarterly Journal of Economics 132(1):367–433 · PDF · LSE 典藏正式版本

閱讀清單｜風險指數的應用

Anand, Li, Kurosaki & Kim (2016) · Foster–Hart Optimal Portfolios

Journal of Banking & Finance 68:117–130 · 待查全文

Bali, Cakici & Chabi-Yo (2015) · A New Approach to Measuring Riskiness in the Equity Market: Implications for the Risk Premium

Journal of Banking & Finance 57:101–117 · 待查全文

Chen, Ho & Tzeng (2014) · Riskiness-minimizing Spot-futures Hedge Ratio

Journal of Banking & Finance 40:154–164 · 臺大典藏書目；尚未取得全文

Homm & Pigorsch (2012) · Beyond the Sharpe Ratio: An Application of the Aumann-Serrano Index to Performance Measurement

Journal of Banking & Finance 36:2274–2284 · 待查全文

Kadan & Liu (2014) · Performance Evaluation with High Moments and Disaster Risk

Journal of Financial Economics 113(1):131–155 · 待查全文

Kadan, Liu & Liu (2016) · Generalized Systematic Risk

American Economic Journal: Microeconomics 8(2):86–127 · 待查全文

閱讀清單｜績效比較

Babalos, Mamatzakis & Matousek (2015) · The Performance of US Equity Mutual Funds

Journal of Banking & Finance 52:217–229 · 待查全文

Bali, Brown & Demirtas (2013) · Do Hedge Funds Outperform Stocks and Bonds?

Management Science 59(8):1887–1903 · 待查全文

Denuit, Huang, Tzeng & Wang (2014) · Almost Marginal Conditional Stochastic Dominance

Journal of Banking & Finance 41:57–66 · 待查全文

Fong (2010) · A Stochastic Dominance Analysis of Yen Carry Trades

Journal of Banking & Finance 34(6):1237–1246 · 待查全文

Annaert, Van Osselaer & Verstraete (2009) · Performance Evaluation of Portfolio Insurance Strategies Using Stochastic Dominance Criteria

Journal of Banking & Finance 33(2):272–280 · 待查全文

Abhyankar, Ho & Zhao (2008) · Value versus Growth: Stochastic Dominance Criteria

Quantitative Finance 8(7):693–704 · 待查全文

Taylor (2014) · The Rise and Fall of Technical Trading Rule Success

Journal of Banking & Finance 40:286–302 · 待查全文

Post & Levy (2005) · Does Risk Seeking Drive Stock Prices? A Stochastic Dominance Analysis of Aggregate Investor Preferences and Beliefs

Review of Financial Studies 18(3):925–953 · 待查全文

Seyhun (1993) · Can Omitted Risk Factors Explain the January Effect? A Stochastic Dominance Approach

Journal of Financial and Quantitative Analysis:195–212 · 待查全文

Cho, Linton & Whang (2007) · Are There Monday Effects in Stock Returns: A Stochastic Dominance Approach

Journal of Empirical Finance 14(5):736–755 · 待查全文

Gasbarro, Wong & Zumwalt (2007) · Stochastic Dominance Analysis of iShares

European Journal of Finance 13(1):89–101 · 待查全文

Alkhazali & Zoubi (2020) · Gold and Portfolio Diversification: A Stochastic Dominance Analysis of the Dow Jones Islamic Indices

Pacific-Basin Finance Journal 60:101264 · 待查全文

Daskalaki, Skiadopoulos & Topaloglou (2017) · Diversification Benefits of Commodities: A Stochastic Dominance Efficiency Approach

Journal of Empirical Finance 44:250–269 · 待查全文

Abhyankar, Chen & Ho (2006) · The Long-run Performance of Initial Public Offerings: Stochastic Dominance Criteria

Quarterly Review of Economics and Finance 46(4):620–637 · 待查全文

Fong, Lean & Wong (2008) · Stochastic Dominance and Behavior towards Risk: The Market for Internet Stocks

Journal of Economic Behavior & Organization 68(1):194–208 · 待查全文

閱讀清單｜投資組合效率與選擇權界限

Kopa & Post (2009) · Portfolio Optimality Test Based on the First-order Stochastic Dominance Criterion

Journal of Financial and Quantitative Analysis 44:1103–1124 · 待查全文

Kuosmanen (2004) · Efficient Diversification According to Stochastic Dominance Criteria

Management Science 50:1390–1406 · 待查全文

Post (2003) · Empirical Tests for Stochastic Dominance Efficiency

Journal of Finance 58:1905–1931 · 待查全文

Post, Fang & Kopa (2015) · Linear Tests for Decreasing Absolute Risk Aversion Stochastic Dominance

Management Science 61(7):1615–1629 · 待查全文

Post & Kopa (2017) · Portfolio Choice Based on Third-Degree Stochastic Dominance

Management Science 63(10):3381–3392 · PDF · 2015 工作論文；原清單把整期頁碼當文章頁碼

Post & Longarela (2020，依原清單) · Risk Arbitrage Opportunities for Stock Index Options

Operations Research · 待查全文與正式卷頁

Levy (1985) · Upper and Lower Bounds of Put and Call Option Value: Stochastic Dominance Approach

Journal of Finance 40(4):1197–1217 · 待查全文

Constantinides & Perrakis (2002) · Stochastic Dominance Bounds on Derivatives Prices in a Multiperiod Economy with Proportional Transaction Costs

Journal of Economic Dynamics and Control 26(7–8):1323–1352 · 待查全文

Constantinides, Jackwerth & Perrakis (2009) · Mispricing of S&P 500 Index Options

Review of Financial Studies 22(3):1247–1277 · 待查全文
